

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 권고

제 목 : [4] 사출성형기¹⁾ 지원사업 지원금 산정 재검토

소 관 부 서 : 수요효율처

조 치 부 서 : 수요효율처

내 용

1. 업무 개요

수요효율처는 「에너지이용 합리화법」 및 「에너지공급자 수요관리 투자사업 운영규정」에 따라 '20.6월부터 유압식 및 하이브리드식의 사출성형기를 전동식 사출성형기로 교체 시 지원금을 지급하는 EERS 사업을 시행하고 있다.

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-04-23 16:53:07

그리고, 사출성형기 교체 지원금을 'EERS 이행품목 지원금 산정 및 M&V 방안'에 대한 연구' 결과에 따라 캘리포니아 표준테스트 등을 거쳐 기기 시장가격의 평균 9% 수준에서 결정하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「선택공급약관」 제 49조 및 「수요관리업무처리지침」 제 5장 12절에 따르면 KCS²⁾ 인증을 취득한 전동식 사출성형기(형체력³⁾ 80 ~ 850톤)를 구매 및 설치하

1) 합성수지(플라스틱) 등의 재료를 가열하여 녹이고 금형에 주입한 뒤 냉각시켜 성형하는 기계장치

2) 안전인증대상 기계·기구등의 안전성능과 제조자의 기술능력 및 생산체계가 안전인증기준에 맞는지에 대하여 고용노동부장관이 심사하는 제도

3) 사출 시 금형 내부에서 작용하는 압력에 의하여 금형을 가동측 방향으로 미는 힘(단위:톤)

는 고객을 대상으로 [표 1]과 같이 형체력별 지원금 단가를 규정하고, 형체력별 지원금 단가와 설치대수를 곱하여 지원금을 산정하도록 되어 있다.

[표 1] 사출성형기 용량별 지원금

구 분	지원금(원/톤)	지원한도
금 액	45,000 (대당 20백만원 한도)	전기사용계약 단위별 1억원 (단, 소상공인은 사업자당)

자료 : 「선택공급약관」 및 「수요관리업무 처리지침」 발체

그리고, 「에너지공급자의 수요관리 투자사업 운영규정」 제 16조에 따르면 EERS 시행결과보고서를 매년 ♡♣부에 제출하고 평가받도록 규정하고 있으며, 「2024년 공기업·준정부기관 예산운용지침」 II. 주요 항목별 지침 3. 사업비에 따르면 기관 고유업무와 핵심사업 위주로 예산을 편성하되 예산사업 성과평가를 강화하고, 비핵심사업·예산낭비요소 발굴 등을 통해 지출 구조조정을 추진하도록 하고 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-23 16:53:07

따라서, 수요효율처는 사출성형기 지원사업 추진 시 ♡♣부에 제출하는 절감량 산정을 명확히 하고, 예산낭비요소가 발생하지 않도록 사업 목적에 부합하는 지원금 지급기준을 수립하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 에너지 절감량 측정방법에 대한 신뢰성 확보 필요

수요효율처에서 '19. 5월 완료한 'EERS 이행품목 지원금 산정 및 M&V 방안에 대한 연구'에서는 사출기의 분석모델을 전동식 모델(형체력 기준) 110톤,

200톤, 350톤을 기준으로 같은 형체력의 하이브리드 모델보다 40% 소비전력이 감축된다는 가정⁴⁾으로 형체력과 절감전력에 대한 추세선⁵⁾을 만들어 [표 2]와 같은 추정 표를 만들었으나, 형체력에 따른 소비전력 추세선을 검증할 수 있는 검측자료는 확인할 수 없었다.

[표 2] 형체력(톤)과 실험치 절감전력(kW)과 추정 표(40%절감 가정)

전동식 형체력 (톤)	절감전력 (kW)	하이브리드식 소비전력 (kW)	전동식 소비전력 (kW)
80	2.46	6.14	3.68
110	2.94	7.36	4.41
150	3.59	8.98	5.39
170	3.92	9.79	5.88
200	4.40	11.01	6.61
220	4.73	11.82	7.09
250	5.22	13.04	7.82
280	5.70	14.26	8.56
300	6.03	15.07	9.04
350	6.84	17.10	10.26

자료 : 'EERS 이행품목 지원금 산정 및 M&V 방안에 대한 연구' 보고서 발췌

또한, 연구용역에서 유압식과 전동식의 소비전력 차이는 분석하지 않아서 수요효율치는 '20. 6월 제조사의 실측데이터를 기반으로 유압식 사출성형기의 소비전력 추세함수를 도출하고, 연구보고서의 하이브리드식 및 전동식의 소비전력의 추정표를 인용하여 [표 3]과 같은 소비전력 추세함수를 결정하였다고 하나, 입증할 수 있는 측정자료를 제시하지 못하였다.

4) 에너지 절감량을 업체로부터 받은 시험자료나 실제 설치된 곳의 테스트 자료라 기술하고 있으나, 검측자료 확인 불가

5) 하이브리드식을 전동식으로 교체 시 '절감전력(kW) = $[0.0406 \times \text{형체력(톤)} + 2.8912] \times 0.4(\text{가정값})$ '이라는 추세식을 만들어 형체력이 다른 모델로 변경 시에도 소비전력을 계산할 수 있도록 함

[표 3] 소비전력 추세함수

구 분	수요효율처 산정	연구용역 결과	
	유압식	하이브리드식	전동식
소비전력 추세함수	$y = 0.091x + 16.424$	$y = 0.0406x + 2.8912$	$y = 0.0244x + 1.7347$

주 : 유압식 사출성형기의 소비전력 추세함수는 수요효율처에서 직접 산정하였고, y는 소비전력, x는 사출 성형기의 형체력임
 자료 : 수요효율처 제출자료 재구성

다만, 유압식 사출성형기는 냉각구간 등 가동이 불필요한 구간에서도 항상 전력이 소비되고, 전동식은 불필요한 모터 및 펌프동작을 제어하기 때문에 소비 전력이 감소되며 제조사 및 형체력 등의 종류가 다양하여 다수의 사출성형기의 소비전력 실측이 어려워 추세함수를 적용한 점은 인정된다.

그러나, 소비전력 추세함수 적정성의 근거가 되는 대표성을 갖는 소비전력 측정자료가 없다면 에너지 절감량에 대한 정확도를 신뢰하기 어렵고, [표 4]와 같이 산정한 에너지 절감량 실적이 적정하다고는 단정할 수 없어 EERS 사업의 법제화 이후 에너지 절감량 산출방식의 정확성은 더욱 중요해 지는 점을 고려하여 사출성형기의 소비전력 측정자료를 확보하고 현재 에너지 절감량 측정방식의 적정성을 확인하여야 한다.

[표 4] 소수부 제출 사출성형기 지원사업 에너지 절감실적

구 분(해당연도)	'20년	'21년	'22년	'23년
보급대수(대)	61	235	328	320
절감량(MWh)	8,636	30,019	48,505	46,007
지원금(백만원)	540	1,956	3,392	4,217

자료 : 수요효율처 제출자료 재구성

나. 사출성형기 형체력별 지원금 산정방식 불합리

EERS 사업의 목적은 에너지 공급자에게 에너지 절감목표를 부여하여 고객에게 에너지이용 효율향상을 유도하는 것이므로, 우리회사는 에너지 절감목표에 기여한 고객일수록 더 큰 지원금을 지급하는 것이 합리적이거나, 수요효율처는 '20년부터 시행한 사출성형기 지원사업의 지원금을 에너지 절감량이 큰 고객보다 고용량 기기로 교체하는 고객에게 더 지급되도록 기기의 형체력에 따라 지급하고 있다.

현재 사출성형기 지원금 지급기준은 교체기기의 형체력에 따라 지원금을 지급하는 구조로 [표 5]와 같이 80톤 하이브리드 사출성형기를 같은 형체력의 전동식 사출성형기로 교체 시 170톤 전동식 사출성형기로 교체하는 고객보다 절감전력이 더 많은데도, 지원금을 적게 받는 모순점이 발생하게 된다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-23 16:53:07

[표 5] 하이브리드식(80톤) 사출성형기 전동식으로 교체 시 용량별 지원금 기준

교체 전 (하이브리드식)		교체 후 (전동식)		소비전력 차이 (kW)	절감전력 (kWh)	지원금 (원)
형체력 (톤)	소비전력 (kW)	형체력 (톤)	소비전력 (kW)			
80	6.14	80	3.68	2.46	14,384	3,600,000
		110	4.41	1.72	10,091	4,950,000
		170	5.88	0.26	1,504	7,650,000

주 : 소비전력은 수요효율처의 소비전력 추세함수로 계산하였고, 절감전력은 소비전력 차이분에서 연구 보고서에서 제시한 부하율(85%)과 연 가동시간(6,900시간)을 곱하여 산정함

자료 : 수요효율처 제출자료 재구성

따라서, 수요효율처는 에너지이용 효율향상 목적에 부합하여 사출성형기의 현재 지원금 지급기준을 에너지 절감량 당 지원금으로 지급할 수 있도록 개선할 필요가 있다.

관련부서 의견

수요효율처는 감사의견을 수용하면서 ① 현행 절감전력 산정방식은 객관적인 근거자료가 부족하여 정확한 에너지 절감량 산정을 위해서는 추가적인 조사가 필요하다고 하였고, ② 저용량 기기를 고용량 기기로 교체 시 절감효과가 있다 할 수 없다는 점에 동의하였으며 현재 사출성형기의 형체력 당 지원금 지급기준을 절감전력 당 지원금으로 개선하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

수요효율처장은

00-50-56-F3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-23 16:53:07

- ① 사출성형기의 지원금 지급기준을 절감전력 당 지원금으로 지급할 수 있도록 「선택공급약관」 및 「수요관리업무처리지침」을 개정하여 주시기 바랍니다.(개선)
- ② 사출성형기의 정확한 절감전력 산출을 위하여 추가 조사 및 측정을 통하여 사출성형기의 추세함수를 재검증하시기 바랍니다.(권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
4	개 선 [1] 권 고 [1]	-	-	수요효율처	수요효율처